PTFE 導入：重塑高階材料競爭格局

聚焦高階 AI 互連硬體的材料革命與供應鏈鎖投資機遇 (Sector Report | Overseas Technology)

日期 -
2026年10月15日

分析師 -
Michelle Jing
(SFC CE No. BUK594),
Jeff Pu, CFA
(SFC CE No. BNO719)

來源 -
廣發証券
(GF Securities)

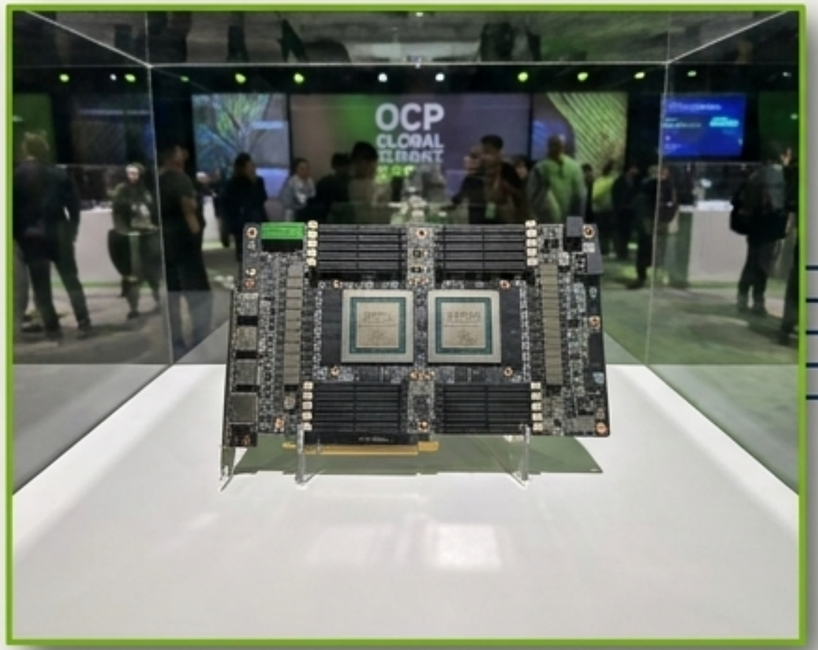
Gemini Notebook

The Blueprint of AI Interconnects

觸發點：Nvidia 首度公開展出原型，宣告 PTFE 時代正式來臨。

OCP Global Summit 2026 - Nvidia 首次展示 VR300 NVL576 交換機板 (NVLink PTFE Board) 原型。

The Artifact: VR300 NVL576 NVLink PTFE Board.



The Ecosystem: Supply Chain Node Map

台灣廠商

- 台郡 Taiflex (8039 TT)
- 臻鼎 Flexium (6269 TT)

美國廠商

- TTM Technologies (TTMI US)

中國大陸廠商

- 3 家領先 PCB 製造商
- 1 家領先 CCL 供應商

強烈印證了 PTFE 是目前兼顧電氣效能與量產可行性的「最佳材料解決方案」。

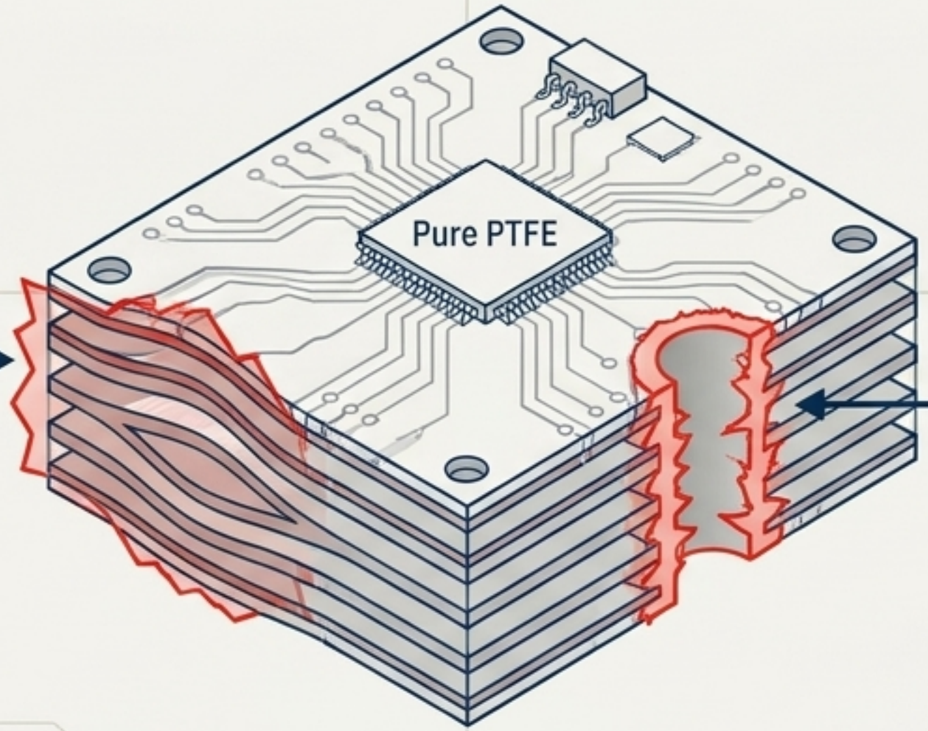
Gemini Notebook

工程瓶頸：純 PTFE 材料在極致效能與現實量產之間的劇烈拉鋸。

儘管純 PTFE 具備頂級的高頻高速傳輸特性，但在現階段的商業化量產 (MP) 中遭遇嚴峻挑戰。

紅區標注 1 - 壓合難度 (Lamination)

純 PTFE 樹脂特性導致多層板壓合過程中，良率極難控制，成本高昂。



紅區標注 2 - 鑽孔挑戰 (Drilling)

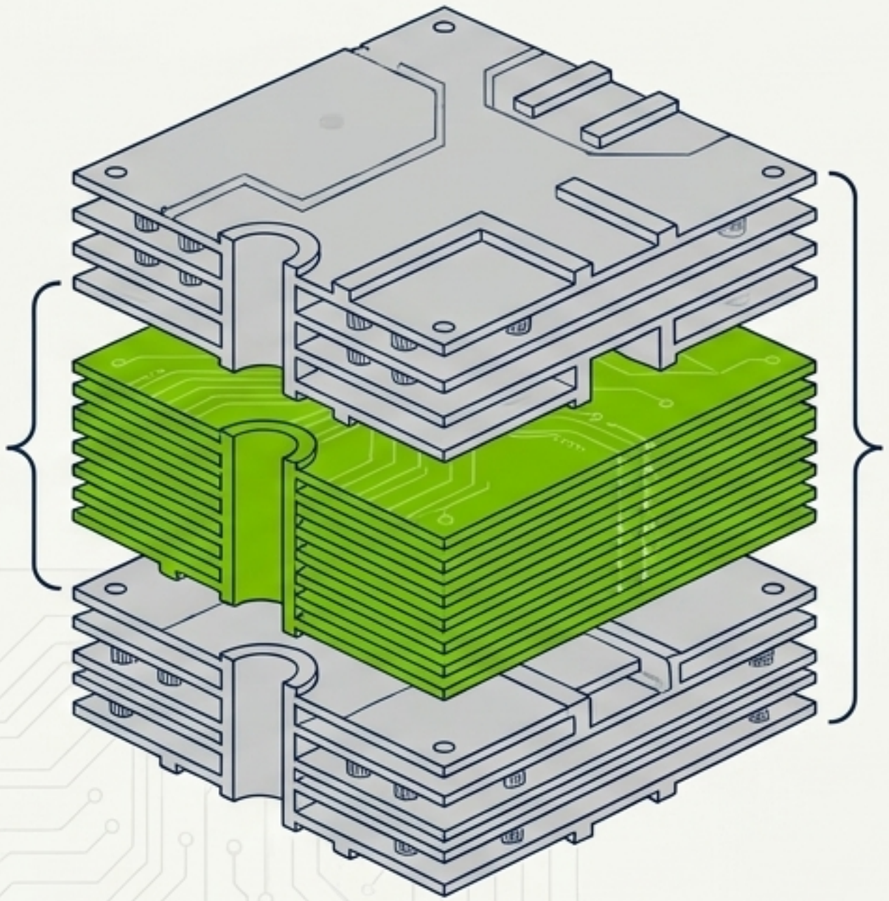
材料的物理特性對精密鑽孔工藝要求極高，容易造成鑽頭磨損與孔壁粗糙，影響訊號完整性。

結論：「全面純 PTFE」在當下並非具備商業可行性的量產方案。

Gemini Notebook

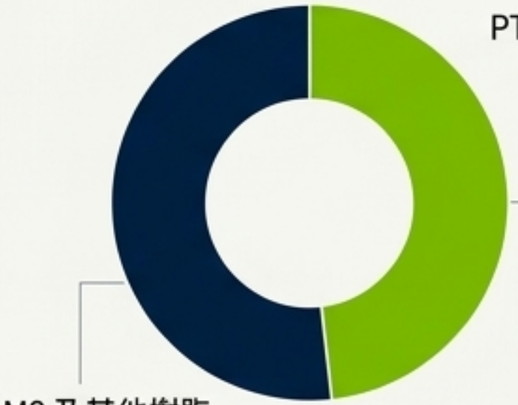
突破性解決方案：領先 PCB 廠透過「混合結構 (Hybrid)」完美平衡效能與良率。

PTFE 材料 (訊號層)：約佔 8-12 層 (總數 32 層)。專注負責關鍵的高頻高速訊號傳輸。



M9 材料 (非訊號層)：支撐整體結構，大幅降低加工難度並提升量產良率 (Encouraging yields)。

CCL 樹脂價值佔比



財務洞察: 儘管採用了高階 PTFE，但在當前的混合設計下，PTFE 佔總 CCL 樹脂內容價值的比例低於 50%。

Gemini Notebook

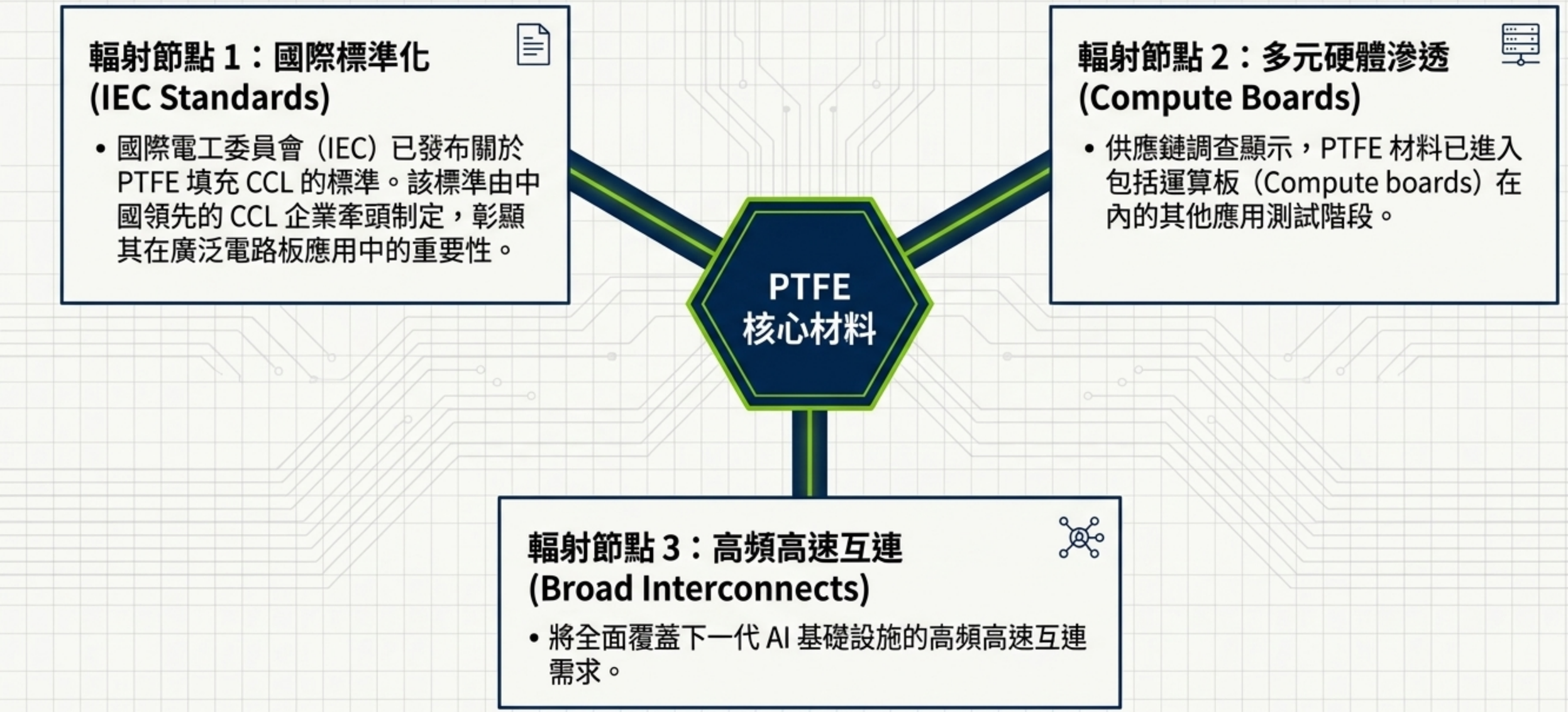
材料解決方案矩陣：為何「混合結構」是當前 AI 交換機板 (VR300 NVL576) 的不二之選。

	純 PTFE (Pure PTFE)	PTFE 混合結構 (PTFE Hybrid)	傳統高階樹脂 (PPO & HC Resin)
高頻高速電氣效能	極佳	優異	受限於下一代需求
量產良率 (MP Feasibility)	極具挑戰 ❗	令人滿意 ✅	高度成熟
加工技術門檻 (壓合/鑽孔)	極高	高，具備技術護城河	低

混合結構在「電氣效能」與「量產可行性」之間取得了當下市場的最佳平衡點。

Gemini Notebook

應用版圖擴張：PTFE 的潛力遠不止於交換機板，長期採用趨勢明確。



輻射節點 1：國際標準化 (IEC Standards)

- 國際電工委員會（IEC）已發布關於 PTFE 填充 CCL 的標準。該標準由中國領先的 CCL 企業牽頭制定，彰顯其在廣泛電路板應用中的重要性。

輻射節點 2：多元硬體滲透 (Compute Boards)

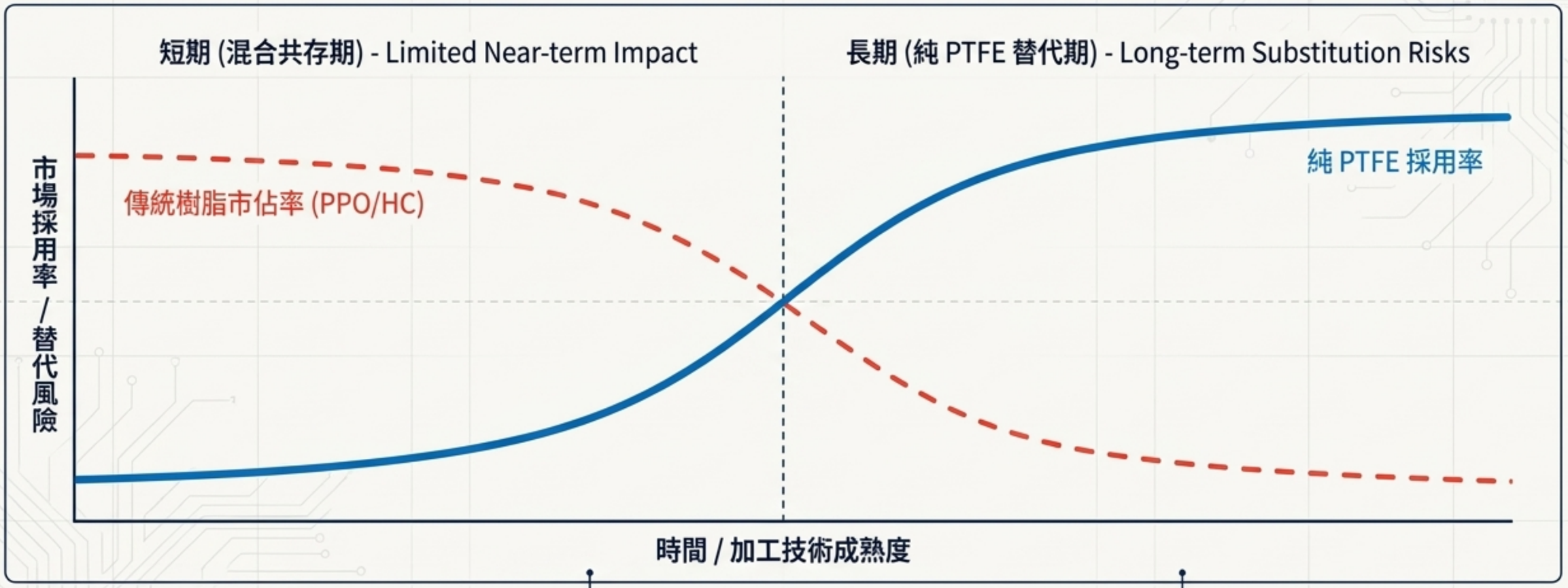
- 供應鏈調查顯示，PTFE 材料已進入包括運算板（Compute boards）在內的其他應用測試階段。

輻射節點 3：高頻高速互連 (Broad Interconnects)

- 將全面覆蓋下一代 AI 基礎設施的高頻高速互連需求。

Gemini Notebook

市場動態推演：短期對傳統樹脂影響有限，但長期全面替代風險不容忽視。



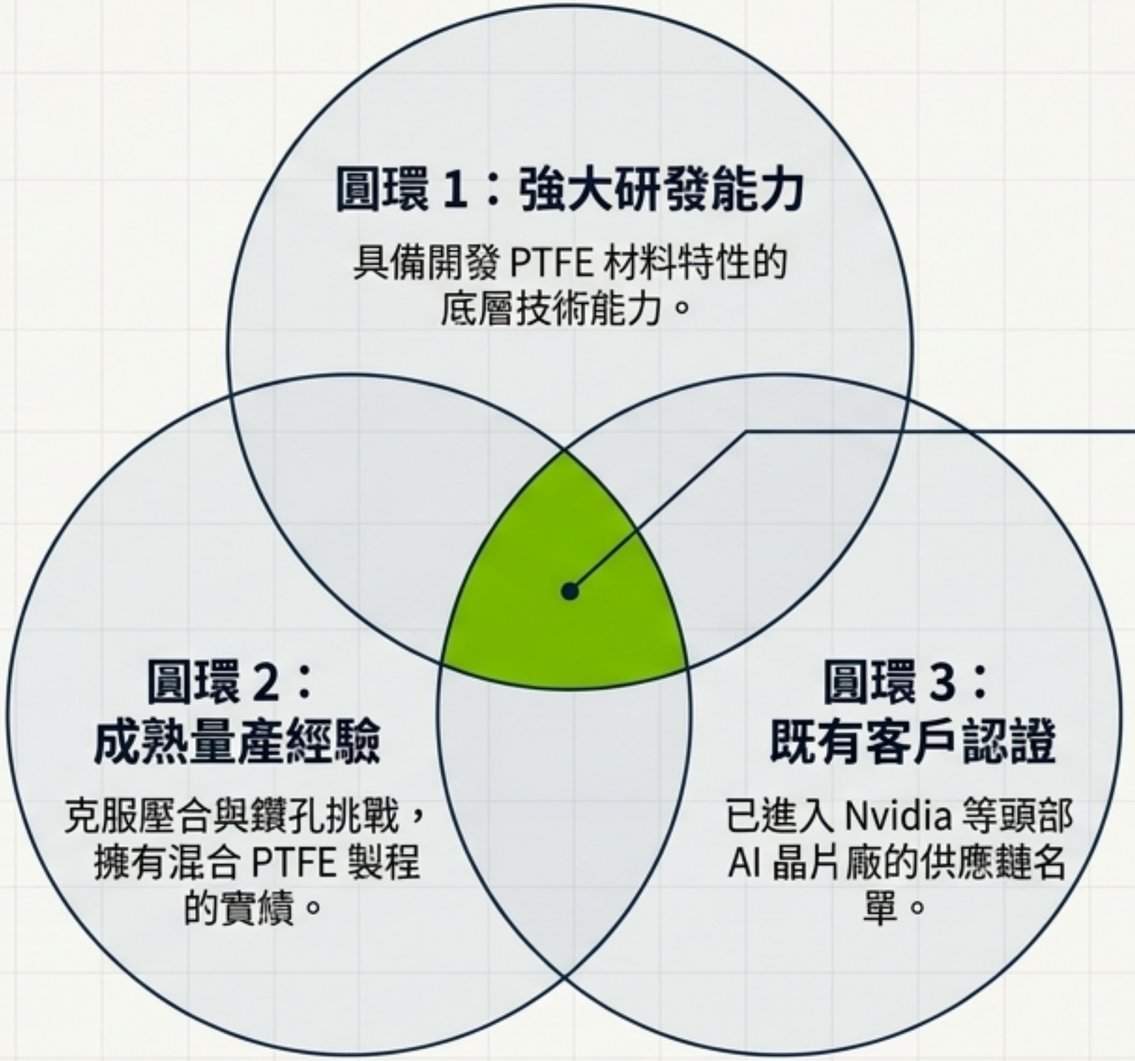
當前混合設計下，PTFE 佔總樹脂價值不到一半。傳統高階 PCB 樹脂（如 PPO 與 HC 樹脂）短期內仍保有生存空間。

隨著加工技術 (Processing Technology) 持續突破，使得純 PTFE 方案達到具備商業可行性的量產良率，將大幅減少對混合結構的依賴。

預警：純 PTFE 方案的成熟，將對傳統 PPO 與 HC 樹脂帶來致命的市場份額流失風險。

Gemini Notebook

供應鏈護城河：三大核心特質決定誰能贏得 PTFE 時代的紅利。



核心交集洞察：

具備 PTFE 曝險 (PTFE-exposed) 且同時滿足上述三點的供應商，將在未來的市佔率爭奪中佔據絕對優勢。

Gemini Notebook

核心受惠名單與供應鏈投資佈局策略

CCL 供應鏈

首選標的: 台郡 Taiflex (8039 TT) 以及
及 中國領先 CCL 供應商

- 核心優勢: 具備卓越的 PTFE 材料研發能力，且在供應鏈中擁有極佳的曝險位置。

PCB 製造鏈

首選標的: Nvidia 公佈的五家供應商中的
中國領先 PTFE PCB 製造商

- 核心優勢: 展現了先進的混合 PTFE 加工技術 (Advanced hybrid PTFE processing)，並繳出令人鼓舞的良率數據。

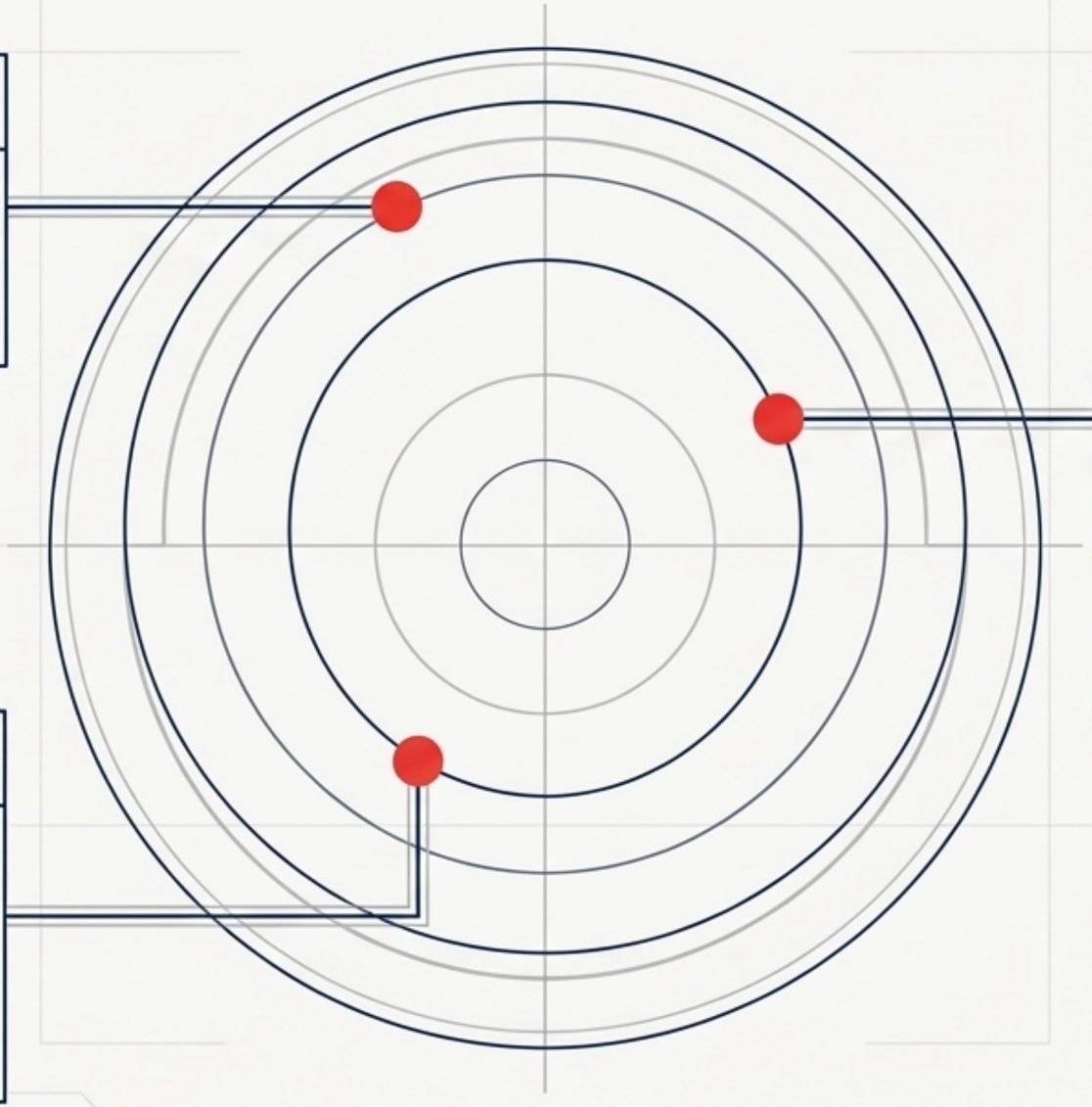
強烈建議：對於尚未進入 PTFE 供應鏈的 CCL 廠商，投資人應密切監控其研發進度，並對其傳統產品組合潛在的「市佔率流失」保持高度警覺。

Gemini Notebook

潛在逆風：需持續監控的外部環境與市場風險因素。

風險節點 1：AI 需求放緩

下游 AI 基礎設施資本支出若不如預期，將直接影響高階交換機板的出貨動能。



風險節點 2：地緣政治風險

供應鏈高度集中於亞洲，需關注中美科技戰與貿易壁壘對技術轉移及關鍵零組件出口的限制。

風險節點 3：市場競爭加劇

傳統材料商可能加速降價或推出改良型過渡方案，以及更多 PCB/CCL 廠突破良率瓶頸加入戰局，導致利潤空間壓縮。

Gemini Notebook